

LAPORAN ANALISIS

Scalp BTC Bot Dual-Engine Strategy

Evaluasi Kinerja & Diagnosis Kegagalan Engine Trend-Following

Instrumen	BTC/USDT Futures
Timeframe	5 Menit
Engine Aktif	Dual-Engine (Mean-Reversion + Trend-Following)
Status	Mean-Reversion: Profit Trend-Following: Underperform
Tanggal Laporan	31 May 2026

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Bot trading Scalp BTC Dual-Engine yang berjalan pada instrumen BTC/USDT Futures di timeframe 5 Menit menunjukkan performa yang kontras antara dua mesin logikanya. Mesin Mean-Reversion menghasilkan PnL positif secara konsisten, sementara Mesin Trend-Following (Tsunami/Breakout) mengalami kinerja buruk yang sistematis. Laporan ini menyajikan diagnosis mendalam mengenai akar masalah dan rekomendasi perbaikan parameter yang konkret.

Engine	Status PnL	Kesimpulan
Mean-Reversion (Pantulan/Sideways)	✓ PROFIT	Bekerja sesuai desain. Parameter valid.
Trend-Following (Tsunami/Breakout)	✗ UNDERPERFORM	Kegagalan sistematis. Parameter perlu revisi menyeluruh.

2. DESKRIPSI ARSITEKTUR BOT

Bot menggunakan arsitektur Dual-Engine yang mendeteksi kondisi pasar secara otomatis dan mengaktifkan salah satu dari dua mesin logika berikut. Semua sinyal melewati lapisan validasi AI (PSO — Protective Strategy Override) sebelum order dikirim ke exchange.

Engine A — Mean-Reversion (Sideways)		Engine B — Trend-Following (Tsunami)	
Kondisi 1	Harga menyentuh batas luar Bollinger Bands	Kondisi 1	ADX > 55 (kekuatan tren absolut)
Kondisi 2	RSI < 25 (oversold) untuk Long, RSI > 75 untuk Short	Kondisi 2	BB Width > 3.0% (volatilitas tinggi)
Kondisi 3	BB Width > 0.5% (volatilitas minimum)	Kondisi 3	Harga menjauh min. 1.5% dari EMA 800
Kondisi 4	Konfirmasi posisi harga vs EMA 200	Kondisi 4	+DI jauh meninggalkan -DI (atau sebaliknya)

Manajemen Risiko Aktif:

- Risiko per-trade: 2% dari total modal (dinamis berdasarkan ATR)
- Rasio Risk-Reward (RRR): 1:2 — TP selalu 2x jarak SL
- Trailing Stop Break-Even: aktif saat profit mencapai +0.5% RoE
- Kill-Switch Harian: hibernasi otomatis jika drawdown harian mencapai -5%

3. DIAGNOSIS KEGAGALAN — ROOT CAUSE ANALYSIS

Berdasarkan analisis mendalam terhadap parameter engine Trend-Following, ditemukan empat masalah fundamental yang secara sistematis mengakibatkan kinerja buruk. Masalah-masalah ini bersifat struktural — bukan sekadar kondisi pasar yang buruk — sehingga perlu perbaikan pada tingkat desain parameter.

BUG #1	SEVERITY: KRITIS
ADX > 55 — Threshold Terlalu Tinggi, Masuk Terlambat	
ADX > 25 sudah secara universal diakui sebagai sinyal tren yang valid dan kuat. ADX > 40 menunjukkan tren yang sangat kuat. ADX > 55 berarti tren sudah berada di fase maturasi/exhaustion — sebagian besar momentum telah terjadi sebelum bot masuk. Pada TF 5M, kondisi ADX > 55 muncul sangat jarang dan hampir selalu di dekat titik reversal, bukan di awal impuls. Bot secara sistematis masuk di ujung gelombang tren, bukan di awal atau pertengahan gelombang.	
Dampak: Entry terlambat → SL terkena saat reversal → win rate rendah	
BUG #2	SEVERITY: KRITIS
BB Width > 3.0% — Kondisi Volatilitas Ekstrem yang Berisiko Tinggi	
Pada TF 5M BTC/USDT Futures, BB Width > 3.0% adalah kondisi volatilitas yang sangat ekstrem, biasanya terjadi hanya saat crash atau pump besar. Paradoks utama: kondisi ini justru memicu mean-reversion pressure yang sangat kuat, bukan kelanjutan tren. Kombinasi ADX > 55 + BB Width > 3% menciptakan konflik logis — dua kondisi yang secara simultan mensinyalkan 'tren kuat' sekaligus 'reversal kandidat.' Kedua engine bisa aktif bersamaan di kondisi ini.	
Dampak: Konflik antar-engine + entry di zona reversal tertinggi	
BUG #3	SEVERITY: KRITIS
EMA 800 — Moving Average Tidak Relevan untuk TF 5M Scalping	
EMA 800 pada TF 5M setara dengan 800 x 5 menit = 4.000 menit ≈ 2.7 hari kalender. Sebagai referensi scalping 5-menit, EMA ini bergerak sangat lambat dan hampir tidak memberikan informasi kontekstual yang actionable. Syarat 'harga harus 1.5% dari EMA 800' berarti harga telah bergerak jauh dari baseline multi-hari — justru meningkatkan mean-reversion pressure secara signifikan. EMA 200 (≈ 16.7 jam) jauh lebih relevan untuk konteks ini.	
Dampak: Filter tidak relevan → sinyal di zona risiko reversal tinggi	
BUG #4	SEVERITY: SIGNIFIKAN
Frekuensi Sinyal Sangat Rendah — Sample Size Tidak Valid Statistis	
Ketiga kondisi di atas (ADX > 55 AND BB Width > 3% AND jarak EMA 800 > 1.5%) harus terpenuhi secara bersamaan. Secara statistis, probabilitas ko-ekurensi ketiga kondisi ekstrem ini pada TF 5M sangat rendah — menghasilkan hanya belasan hingga puluhan sinyal per bulan. Backtesting dan evaluasi kinerja dengan sample size di bawah 30 trades tidak menghasilkan insight yang statistically reliable. Win rate dari sample kecil dapat menyesatkan secara signifikan.	
Dampak: Evaluasi kinerja tidak valid → keputusan optimasi salah arah	

4. ANALISIS PERBANDINGAN — MENGAPA MEAN-REVERSION UNGGUL

Aspek	Mean-Reversion ✓	Trend-Following ✗
Relevansi logika	BB sebagai batas range adalah konsep yang well-established untuk mean-reversion	ADX > 55 di TF 5M pastaslowwaysen sudah matang
Frekuensi sinyal	RSI < 25 / > 75 muncul cukup sering → sample size yang valid	Tiga kondisi ekstrem bersamaan sangat jarang

Kesesuaian TF	5M ideal untuk mean-reversion scalping pada BB 5M	Trend-Following lebih cocok di TF 15M–1H
Konflik internal	Tidak ada konflik — satu kondisi satu sinyal	ADX + BB Width tinggi = sinyal mean-reversion juga aktif
Kondisi dominan	Pasar sideways/konsolidasi > 60% waktu di BTC 5M	Men kuat ADX > 55 < 10% waktu di BTC 5M
Filter makro	EMA 200 relevan dan actionable di TF 5M	EMA 800 (≈2.7 hari) tidak relevan untuk scalping

5. REKOMENDASI PERBAIKAN

Berikut adalah enam rekomendasi perbaikan yang disusun berdasarkan tingkat prioritas dan kemudahan implementasi. Rekomendasi 1–3 bersifat kritikal dan harus diimplementasi sebelum engine Trend-Following diaktifkan kembali.

01

Turunkan Threshold ADX ke 30–40

KRITIKAL

ADX > 30 sudah cukup untuk mengkonfirmasi tren valid di TF 5M. Pertimbangkan skema bertingkat: ADX > 30 untuk entry standar dengan size normal, ADX > 40 untuk scaling posisi. Perubahan ini akan meningkatkan frekuensi sinyal 5–8x dengan tetap memfilter kondisi choppy.

SEBELUM	SETELAH
ADX > 55	ADX > 30 (entry) / ADX > 40 (scaling)

02

Turunkan BB Width ke 1.5–2.5% dengan Upper Bound

KRITIKAL

BB Width 1.5–2.0% adalah zona volatilitas optimal untuk trend entry di 5M. Tambahkan juga upper bound: jika BB Width > 2.5%, nonaktifkan trend engine karena risiko reversal terlalu tinggi. Ini mencegah entry di kondisi volatilitas ekstrem yang justru menguntungkan mean-reversion.

SEBELUM	SETELAH
BB Width > 3.0%	BB Width 1.5% – 2.5% (dengan upper bound)

03

Ganti EMA 800 dengan EMA 200 sebagai Macro Filter

KRITIKAL

EMA 200 pada TF 5M setara dengan ≈ 16.7 jam — jauh lebih relevan sebagai bias directional. Gunakan sebagai filter arah (long hanya jika harga di atas EMA 200, short hanya jika di bawah) tanpa syarat jarak absolut yang rigid. Jika ingin tetap menggunakan distance filter, turunkan ke 0.5–0.8%.

SEBELUM

Jarak min. 1.5% dari EMA 800

SETELAH

Harga > EMA 200 (Long) / Harga < EMA 200 (Short)

04

Tambahkan Konfirmasi Volume dan CVD

PENTING

Trend engine saat ini tidak memiliki filter volume eksplisit. Tambahkan dua kondisi: (1) volume candle entry harus > rata-rata volume 20 candle sebelumnya, (2) Cumulative Volume Delta (CVD) harus searah dengan tren. Ini mencegah entry pada breakout palsu (fake breakout) bervolume rendah.

SEBELUM

Tidak ada filter volume

SETELAH

Volume > MA20 Volume AND CVD searah tren

05

Pisahkan Exit Strategy untuk Trend Engine

PENTING

Target profit flat RRR 1:2 tidak optimal untuk trend-following. Implementasikan: partial close 50% posisi saat 1R tercapai, lalu trailing stop pada sisa posisi mengikuti EMA 20. Tren yang kuat berpotensi menghasilkan 3R–5R jika tidak dipotong terlalu awal. Ini juga meningkatkan expectancy per trade secara signifikan.

SEBELUM

Fixed TP = 2x SL distance

SETELAH

Partial close 50% di 1R + trailing stop sisanya

06

Implementasi Regime Conflict Check

DISARAN
KAN

Tambahkan logika eksplisit untuk mencegah kedua engine aktif bersamaan. Aturan prioritas: jika $ADX > 40$ dan $BB\ Width > 2\%$, nonaktifkan mean-reversion engine dan serahkan ke trend engine. Jika $ADX < 25$ atau $BB\ Width < 0.5\%$, nonaktifkan trend engine. Zona abu-abu ($ADX\ 25\text{--}40$) bisa menjadi periode 'idle' di mana bot tidak entry.

SEBELUM

Tidak ada conflict resolution

SETELAH

ADX < 25: MR only | ADX > 40: TF only
| 25-40: idle

6. RINGKASAN PARAMETER — TREND ENGINE v2

Parameter	Nilai Lama	Nilai Baru (Rekomendasi)	Alasan
ADX	ADX > 55	ADX > 30 (entry) ADX > 40 (scale)	Menghindari entry di fase exhaustion tren
BB Width	BB Width > 3.0%	BB Width 1.5% – 2.5%	Zona volatilitas optimal, bukan ekstrem
Macro Filter	Jarak > 1.5% dari EMA 800	Jarak di atas/bawah EMA 200	EMA 200 relevan untuk TF 5M
Volume	Tidak ada	Volume > MA20 Volume	Konfirmasi breakout valid
CVD	Tidak ada	CVD searah tren	Filter distribusi palsu oleh market maker
Exit TP	Fixed RRR 1:2	Partial 50% di 1R + trailing stop	Memaksimalkan profit di tren kuat
Conflict Rule	Tidak ada	ADX < 25: MR only ADX > 40: TF only	Mencegah kedua engine aktif bersamaan

7. KESIMPULAN

- Kegagalan bukan karena strategi trend-following itu salah**, melainkan karena parameter entry yang terlalu ketat dan tidak relevan untuk TF 5M. Bot masuk di kondisi yang paradoks — sinyal 'tren kuat' yang secara bersamaan merupakan kandidat terbaik untuk mean-reversion.
- Mean-Reversion bekerja karena logika dan parameternya selaras** dengan karakteristik pasar BTC/USDT 5M, di mana kondisi sideways mendominasi lebih dari 60% waktu dan BB + RSI ekstrem adalah sinyal yang well-established.
- Perbaikan utama yang harus diprioritaskan** adalah menurunkan ADX ke 30–40, menurunkan BB Width threshold ke 1.5–2.5%, dan mengganti EMA 800 dengan EMA 200. Ketiga perubahan ini akan meningkatkan frekuensi sinyal secara signifikan untuk mendapatkan sample size yang valid.
- Setelah parameter direvisi, lakukan backtesting ulang** dengan minimum 100 trades sebelum mengaktifkan engine di akun live. Evaluasi win rate, expectancy, dan maximum drawdown secara terpisah untuk setiap engine.

"Survivability first, Profitability second — tetapi parameter yang salah mengancam keduanya."